**KARDEX**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_KARDEX | NUMBER (10) |
| F | * | ID_PRODUCTO | NUMBER (10) |
| | * | FECHA | DATE |
| | * | TIPO_MOVIMIENTO | VARCHAR2 (10 BYTE) |
| | * | TIPO_DOCUMENTO | VARCHAR2 (20 BYTE) |
| | * | REFERENCIA | VARCHAR2 (50 BYTE) |
| | * | CANTIDAD_ENTRADA | NUMBER (8) |
| | * | CANTIDAD_SALIDA | NUMBER (8) |
| | * | EXISTENCIA_FINAL | NUMBER (8) |
| F | * | ID_USUARIO | NUMBER (10) |

PK_KARDEX

FK_KARDEX_PRODUCTO
FK_KARDEX_USUARIO

IDX_KARDEX_PRODUCTO_FECHA
IDX_KARDEX_USUARIO
PK_KARDEX

**USUARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_USUARIO | NUMBER (10) |
| U | * | USUARIO | VARCHAR2 (50 BYTE) |
| | * | PASSWORD | VARCHAR2 (255 BYTE) |
| | * | ESTADO | CHAR (1 BYTE) |

PK_USUARIO
UK_USUARIO_USUARIO

PK_USUARIO
UK_USUARIO_USUARIO

**USUARIO_ROL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PF | * | ID_USUARIO | NUMBER (10) |
| PF | * | ID_ROL | NUMBER (10) |

PK_USUARIO_ROL

FK_USUROL_ROL
FK_USUROL_USUARIO

IDX_USUROL_ROL
PK_USUARIO_ROL

**ROL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_ROL | NUMBER (10) |
| U | * | NOMBRE_ROL | VARCHAR2 (50 BYTE) |
| | | DESCRIPCION | VARCHAR2 (150 BYTE) |

PK_ROL
UK_ROL_NOMBRE

PK_ROL
UK_ROL_NOMBRE

**AUDITORIA_PRODUCTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_AUDITORIA | NUMBER (10) |
| F | * | ID_PRODUCTO | NUMBER (10) |
| | | PRECIO_ANTERIOR | NUMBER (12,2) |
| | | PRECIO_NUEVO | NUMBER (12,2) |
| | * | USUARIO | VARCHAR2 (50 BYTE) |
| | * | FECHA | DATE |
| | * | TIPO_OPERACION | VARCHAR2 (20 BYTE) |

PK_AUDITORIA_PRODUCTO

FK_AUDPROD_PRODUCTO

IDX_AUDPROD_PRODUCTO
PK_AUDITORIA_PRODUCTO

**VENTAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_VENTA | NUMBER (10) |
| | * | FECHA | DATE |
| | * | TOTAL | NUMBER (12,2) |
| F | * | ID_CLIENTE | NUMBER (10) |
| F | * | ID_USUARIO | NUMBER (10) |
| F | * | ID_APERTURA | NUMBER (10) |
| UF | | ID_COTIZACION | NUMBER (10) |
| | * | ESTADO | CHAR (1 BYTE) |
| | | FECHA_ANULACION | DATE |
| F | | ID_USUARIO_ANULA | NUMBER (10) |
| F | | ID_USUARIO_AUTORIZA | NUMBER (10) |
| | | MOTIVO_ANULACION | VARCHAR2 (200 BYTE) |

PK_VENTAS
UK_VENTAS_COTIZACION

FK_VENTAS_APERTURA
FK_VENTAS_CLIENTE
FK_VENTAS_COTIZACION
FK_VENTAS_USUARIO
FK_VENTAS_USUARIO_ANULA
FK_VENTAS_USUARIO_AUTORIZA

IDX_VENTAS_APERTURA
IDX_VENTAS_CLIENTE
IDX_VENTAS_USUARIO
IDX_VENTAS_USUARIO_ANULA
IDX_VENTAS_USUARIO_AUTOR
PK_VENTAS
UK_VENTAS_COTIZACION

**COMPRAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_COMPRA | NUMBER (10) |
| | * | FECHA | DATE |
| | * | TOTAL | NUMBER (12,2) |
| F | * | ID_PROVEEDOR | NUMBER (10) |
| F | * | ID_USUARIO | NUMBER (10) |

PK_COMPRAS

FK_COMPRAS_PROVEEDOR
FK_COMPRAS_USUARIO

IDX_COMPRAS_PROVEEDOR
IDX_COMPRAS_USUARIO
PK_COMPRAS

**PRODUCTOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_PRODUCTO | NUMBER (10) |
| | * | NOMBRE | VARCHAR2 (100 BYTE) |
| | * | PRECIO_COMPRA | NUMBER (12,2) |
| | * | PRECIO_VENTA | NUMBER (12,2) |
| | * | STOCK | NUMBER (8) |
| | * | ESTADO | CHAR (1 BYTE) |
| | * | FECHA_REGISTRO | DATE |
| | * | STOCK_MINIMO | NUMBER (10) |

PK_PRODUCTOS

PK_PRODUCTOS

**CLIENTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_CLIENTE | NUMBER (10) |
| | * | NOMBRE | VARCHAR2 (100 BYTE) |
| | * | DIRECCION | VARCHAR2 (150 BYTE) |
| | * | TELEFONO | VARCHAR2 (20 BYTE) |
| U | | CORREO | VARCHAR2 (150 BYTE) |

PK_CLIENTES
UK_CLIENTES_CORREO

PK_CLIENTES
UK_CLIENTES_CORREO

**DETALLE_VENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_DETALLE_VENTA | NUMBER (10) |
| F | * | ID_VENTA | NUMBER (10) |
| F | * | ID_PRODUCTO | NUMBER (10) |
| | * | CANTIDAD | NUMBER (8) |
| | * | PRECIO_VENTA | NUMBER (12,2) |
| | * | SUBTOTAL | NUMBER (12,2) |

PK_DETALLE_VENTA

FK_DETVENTA_PRODUCTO
FK_DETVENTA_VENTA

IDX_DETVENTA_PRODUCTO
IDX_DETVENTA_VENTA
PK_DETALLE_VENTA

**COTIZACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_COTIZACION | NUMBER (10) |
| F | * | ID_CLIENTE | NUMBER (10) |
| F | * | ID_USUARIO | NUMBER (10) |
| | * | FECHA | DATE |
| | * | FECHA_VENCIMIENTO | DATE |
| | * | TOTAL | NUMBER (12,2) |
| | * | ESTADO | CHAR (1 BYTE) |

PK_COTIZACION

FK_COTIZ_CLIENTE
FK_COTIZ_USUARIO

IDX_COTIZACION_CLIENTE
IDX_COTIZACION_USUARIO
PK_COTIZACION

**PROVEEDORES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_PROVEEDOR | NUMBER (10) |
| | * | NOMBRE | VARCHAR2 (100 BYTE) |
| | * | DIRECCION | VARCHAR2 (150 BYTE) |
| | * | TELEFONO | VARCHAR2 (20 BYTE) |
| U | * | NIT | VARCHAR2 (20 BYTE) |

PK_PROVEEDORES
UK_PROVEEDORES_NIT

PK_PROVEEDORES
UK_PROVEEDORES_NIT

**METODO_PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_METODO | NUMBER (10) |
| U | * | NOMBRE | VARCHAR2 (30 BYTE) |
| | * | AFECTA_CAJA | CHAR (1 BYTE) |
| | * | REQUIERE_REFERENCIA | CHAR (1 BYTE) |
| | * | ESTADO | CHAR (1 BYTE) |

PK_METODO_PAGO
UK_METODO_PAGO_NOMBRE

PK_METODO_PAGO
UK_METODO_PAGO_NOMBRE

**APERTURA_CAJA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_APERTURA | NUMBER (10) |
| F | * | ID_CAJA | NUMBER (10) |
| F | * | ID_USUARIO | NUMBER (10) |
| | * | FECHA_APERTURA | DATE |
| | * | MONTO_INICIAL | NUMBER (12,2) |
| | | FECHA_CIERRE | DATE |
| | | MONTO_ESPERADO | NUMBER (12,2) |
| | | MONTO_CONTADO | NUMBER (12,2) |
| | | DIFERENCIA | NUMBER (12,2) |
| | * | ESTADO | CHAR (1 BYTE) |
| | | OBSERVACION_CIERRE | VARCHAR2 (200 BYTE) |

PK_APERTURA_CAJA

FK_APE_CAJA
FK_APE_USUARIO

IDX_APERTURA_CAJA
IDX_APERTURA_USUARIO_EST
PK_APERTURA_CAJA

**PAGO_VENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_PAGO | NUMBER (10) |
| F | * | ID_VENTA | NUMBER (10) |
| F | * | ID_METODO | NUMBER (10) |
| | * | MONTO | NUMBER (12,2) |
| | | REFERENCIA | VARCHAR2 (50 BYTE) |
| | | MONTO_RECIBIDO | NUMBER (12,2) |

PK_PAGO_VENTA

FK_PAGO_METODO
FK_PAGO_VENTA

IDX_PAGO_METODO
IDX_PAGO_VENTA
PK_PAGO_VENTA

**CAJA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_CAJA | NUMBER (10) |
| | * | NOMBRE | VARCHAR2 (50 BYTE) |
| | * | ESTADO | CHAR (1 BYTE) |

PK_CAJA

PK_CAJA

**DETALLE_COMPRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_DETALLE_COMPRA | NUMBER (10) |
| F | * | ID_COMPRA | NUMBER (10) |
| F | * | ID_PRODUCTO | NUMBER (10) |
| | * | CANTIDAD | NUMBER (8) |
| | * | PRECIO_COSTO | NUMBER (12,2) |
| | * | SUBTOTAL | NUMBER (12,2) |

PK_DETALLE_COMPRA

FK_DETCOMPRA_COMPRA
FK_DETCOMPRA_PRODUCTO

IDX_DETCOMPRA_COMPRA
IDX_DETCOMPRA_PRODUCTO
PK_DETALLE_COMPRA

**VALE_DESCUENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_VALE | NUMBER (10) |
| UF | * | ID_APERTURA | NUMBER (10) |
| | * | MONTO | NUMBER (12,2) |
| | * | ESTADO | CHAR (1 BYTE) |
| | * | FECHA_EMISION | DATE |
| | | FECHA_APLICACION | DATE |
| | | MOTIVO_ANULACION | VARCHAR2 (200 BYTE) |

PK_VALE_DESCUENTO
UQ_VALE_APERTURA

FK_VALE_APERTURA

PK_VALE_DESCUENTO
UQ_VALE_APERTURA

**DETALLE_COTIZACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_DETALLE_COTIZACION | NUMBER (10) |
| F | * | ID_COTIZACION | NUMBER (10) |
| F | * | ID_PRODUCTO | NUMBER (10) |
| | * | CANTIDAD | NUMBER (8) |
| | * | PRECIO | NUMBER (12,2) |
| | * | SUBTOTAL | NUMBER (12,2) |

PK_DETALLE_COTIZACION

FK_DETCOTIZ_COTIZACION
FK_DETCOTIZ_PRODUCTO

IDX_DETCOTIZ_COTIZACION
IDX_DETCOTIZ_PRODUCTO
PK_DETALLE_COTIZACION

**POLITICA_SANCION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | * | ID_POLITICA | NUMBER (10) |
| U | * | MINIMO_INCIDENCIAS | NUMBER (3) |
| | * | SANCION | VARCHAR2 (100 BYTE) |

PK_POLITICA_SANCION
UK_POLITICA_MINIMO

PK_POLITICA_SANCION
UK_POLITICA_MINIMO